வேலை செய்யப்படும் போது, அமைப்பின் ஆற்றல் குறைகிறது, எனவே நடைமுறையில் வேலையானது எதிர்க்குறியீடாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது(-w).

அமைப்பின் மீது ஒரு வேலை செய்யப்படும்போது, அமைப்பின் ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது, எனவே நடைமுறையில் வேலை நேர்க்குறியீடாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.(+w).

அழுத்தம் – கன அளவு வேலை (P–V வேலை)

அடிப்படை வெப்ப இயக்கவியலில், ஒரு வாயு விரிவடைதலில் (சுருக்கப்படுதலில்) செய்யப்படும் ஒரு வகையான வேலை மட்டுமே பொதுவாக கருத்திற் கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வகை வேலையானது அழுத்தம் – கன அளவு வேலை (அ) P–V வேலை(அ) விரிவடைதல் வேலை என அழைக்கப்படுகிறது.

விரிவடைதல் மற்றும் சுருங்குதல் செயல்முறைகளோடு தொடர்புடைய வேலைகள்:

பெரும்பாலான வெப்ப இயக்கவியல் கணக்கீடுகளில் வாயுக்களின் விரிவடைதல், சுருங்குதலோடு தொடர்புடைய வேலையினை நாம் மதிப்பிடுகிறோம். ஒரு அமைப்பில் விரிவடைதல் அல்லது சுருங்குதல் நிகழ, உள் அழுத்தம் (P_{int}) மற்றும் வெளி அழுத்தம் (P_{ext}) ஆகியவற்றிற்கிடையே கண்டிப்பாக வேறுபாடு இருக்க வேண்டும் என்பது தேவையான முக்கிய நிபந்தனை ஆகும்.

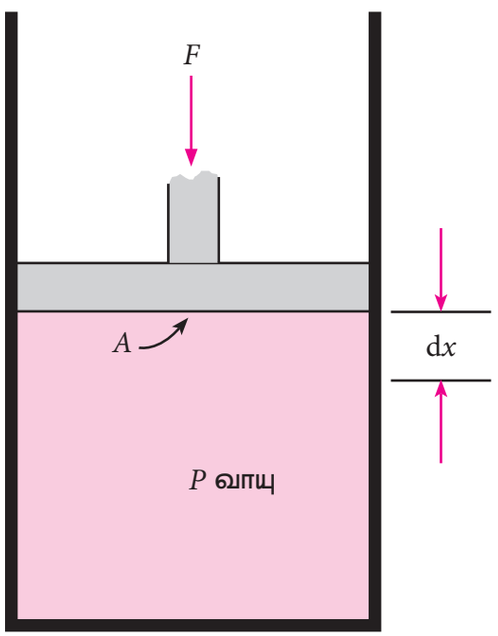
அழுத்தம் – கனஅளவு வேலையை (P-V வேலை) புரிந்துகொள்வதற்காக, ஒரு மோல் நல்லியல்பு வாயுவைக் கொண்டுள்ள A என்ற குறுக்கு வெட்டுப் பரப்புடைய உராய்வற்ற அழுத்தியுடன் (piston) கூடிய கொள்கலனை நாம் கருதுவோம். அமைப்பினுள் உள்ள வாயுவின் தொடக்க கனஅளவு (V_i) மற்றும் அமைப்பினுள் உள்ள வாயுவின் அழுத்தம்(P_{int})

வெளி அழுத்தம் (P_{ext}) ஆனது உள் அழுத்தத்தை (P_{int}), விட அதிகமாக இருக்கும்போது, அழுத்தியானது உள்நோக்கி நகர்கிறது. (P_{int}) உள்ளழுத்தமானது P_{ext} க்கு சமமாகும் வரையில் நடைபெறும் இந்நிகழ்வு ஒரேபடியில் நிகழ்வதாக கொள்க, மேலும் இறுதி கனஅளவு V_f என்க.

இந்நேர்வில் அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படுகிறது (+w) , இதனை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$w = -F \cdot \Delta x \quad \text{---------- (7.2)}$$

Δx என்பது சுருங்குதலின் போது அழுத்தியானது நகர்ந்த தூரம், மற்றும், F என்பது வாயுவின் மீது செயல்படும் விசை.



படம் 7.3 சுருங்குதல் செயல்முறையோடு தொடர்புடைய வேலை

Unit 7 - Sridhar.indd 214 07-01-2021 15:08:39